UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



METODOLOGÍA VDI 3 : ARCHITECTURE

ENTREGABLE 7

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo Anna Marypaz
Salazar Requejo Radmel Jhair
Vásquez Guillén Alonso Diego
Vega Mogollon Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

CHECKPOINT

3





Idea de proyecto: Ortoprótesis de extensión

1. Estructura Funcional

Elecciones del Checkpoint 2

Función Global: Compensar la discrepancia de miembros inferiores.

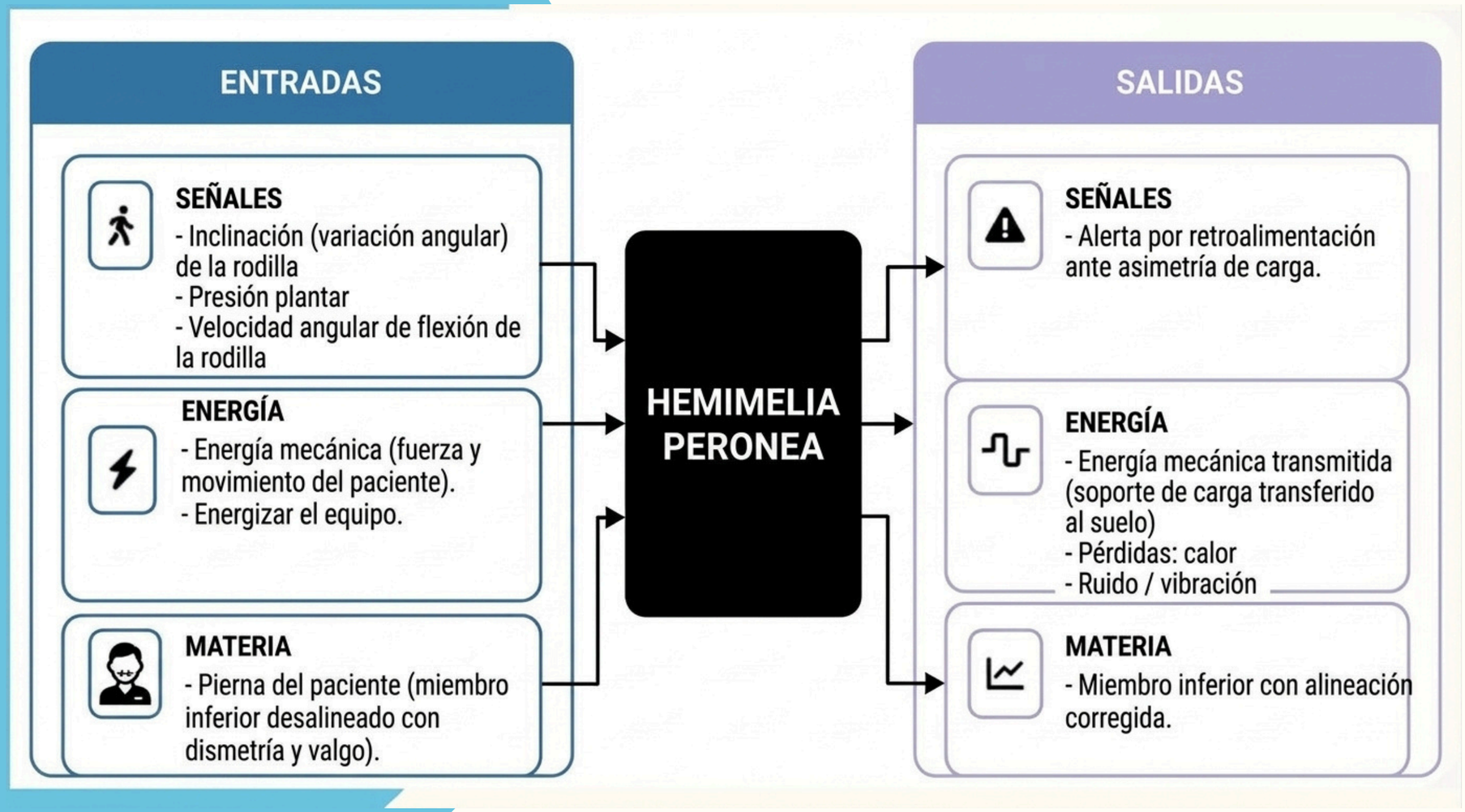
Subfunciones:

- Energizar el equipo (ON/OFF)
- Almacenar energía eléctrica
- Compensar dismetría (20 cm)
- Distribución del peso plantar uniforme
- Contener la inestabilidad (Valgo)
- Alinear eje espinal / Sujeción
- Capturar cinemática / Inclinación
- Capturar presión plantar
- Procesar datos y bio-retroalimentación
- Emitir alerta de bio-retroalimentación
- Sujetar / Adherir sensores al chasis





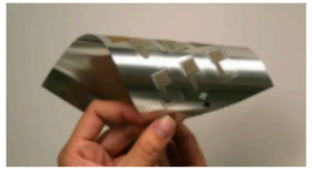
CAJA NEGRA


ENTRADAS
SEÑALES
- Inclinación (variación angular) de la rodilla
- Presión plantar
- Velocidad angular de flexión de la rodilla
ENERGÍA
- Energía mecánica (fuerza y movimiento del paciente).
- Energizar el equipo.
MATERIA
- Pierna del paciente (miembro inferior desalineado con dismetría y valgo).
HEMIMELIA PERONEA
SALIDAS
SEÑALES
- Alerta por retroalimentación ante asimetría de carga.
ENERGÍA
- Energía mecánica transmitida (soporte de carga transferido al suelo)
- Pérdidas: calor
- Ruido / vibración
MATERIA
- Miembro inferior con alineación corregida.

ESQUEMA DE FUNCIONES



2. MATRIZ MORFOLÓGICA

N°	Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
1	**Energizar el equipo (ON/OFF)**	Botón o switch deslizable	Sistema de encendido automático por presión. (El sistema se activará automáticamente al detectar el peso del paciente sobre la plantilla)	Interruptor mecánico tradicional de elevación.
2	**Almacenar energía eléctrica**	Baterías flexibles impresas de polímero de Zinc. 	Baterías LiPo de 2 celdas 	Paquete de baterías de Níquel-Metal Hidruro (NiMH) 

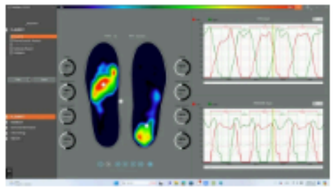
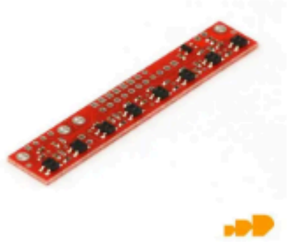
2. MATRIZ MORFOLÓGICA

3	**Compensar dismetría (20 cm)**	Un bloque macizo de material microporoso (espuma EVA de alta densidad o corcho) de 20 cm de espesor, adherido directamente a la suela de una bota ortopédica tradicional. 	Una lámina curva de fibra de carbono (ballesta o cuchilla dinámica) que nace desde la pantorrilla/talón del paciente y desciende los 20 cm hasta tocar el suelo directamente, funcionando como extensión y pie al mismo tiempo. 	Un pilón tubular (tubo de titanio o aluminio 7075) de 20 cm que conecta la plataforma intermedia (donde descansa el pie del paciente) con un pie protésico comercial en la base. 

2. MATRIZ MORFOLÓGICA

4	**Contener la inestabilidad (Valgo)**	Barras metálicas o de polímero que suben desde la pantorrilla, cruzan la rodilla con una bisagra mecánica y se anclan en el muslo.	Fibra de carbono flexible como barras laterales	Bandas elásticas de alta tensión que abrazan la pantorrilla y el muslo en forma de espiral
5	**Capturar cinemática / Inclinación y velocidad de flexión de rodilla**	MPU9250	BNO055	MPU6050

2. MATRIZ MORFOLÓGICA

6	**Capturar presión plantar**	Plantilla instrumentada (con sensores de presión ultradelgados) 	Telar recubierto con hilos conductores integrados en la tela. 	Sensores incrustados sobre una placa rígida de acrílico 
7	**Procesar datos y bio-retroalimentación**	Microcontrolador integrado (tipo ESP32)	Serie nRF52840 (Nordic Semiconductor)	Raspberry Pi Pico W (o chip RP2040/RP2350)

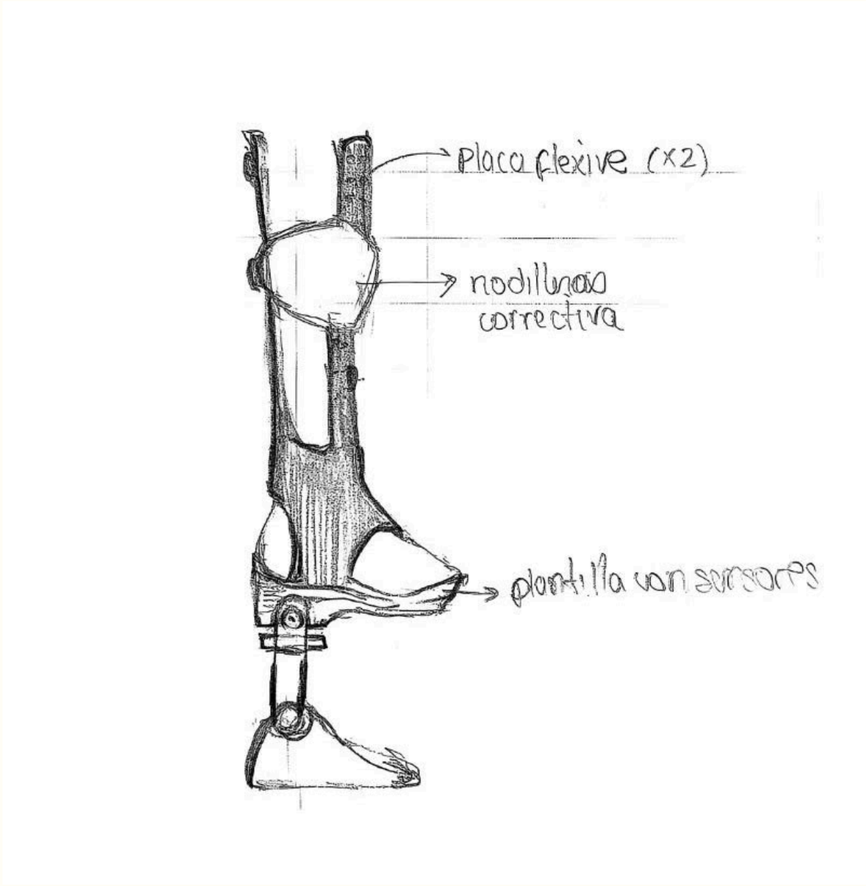
2. MATRIZ MORFOLÓGICA

8	**Emitir alerta de bio-retroalimentación**	Micromotores de vibración 	Microcontrolador (como un ESP32) configurado como servidor web, el cual envía la alerta vía Wi-Fi a una aplicación móvil Android 	Zumbador piezoeléctrico (buzzer activo) 

3. CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

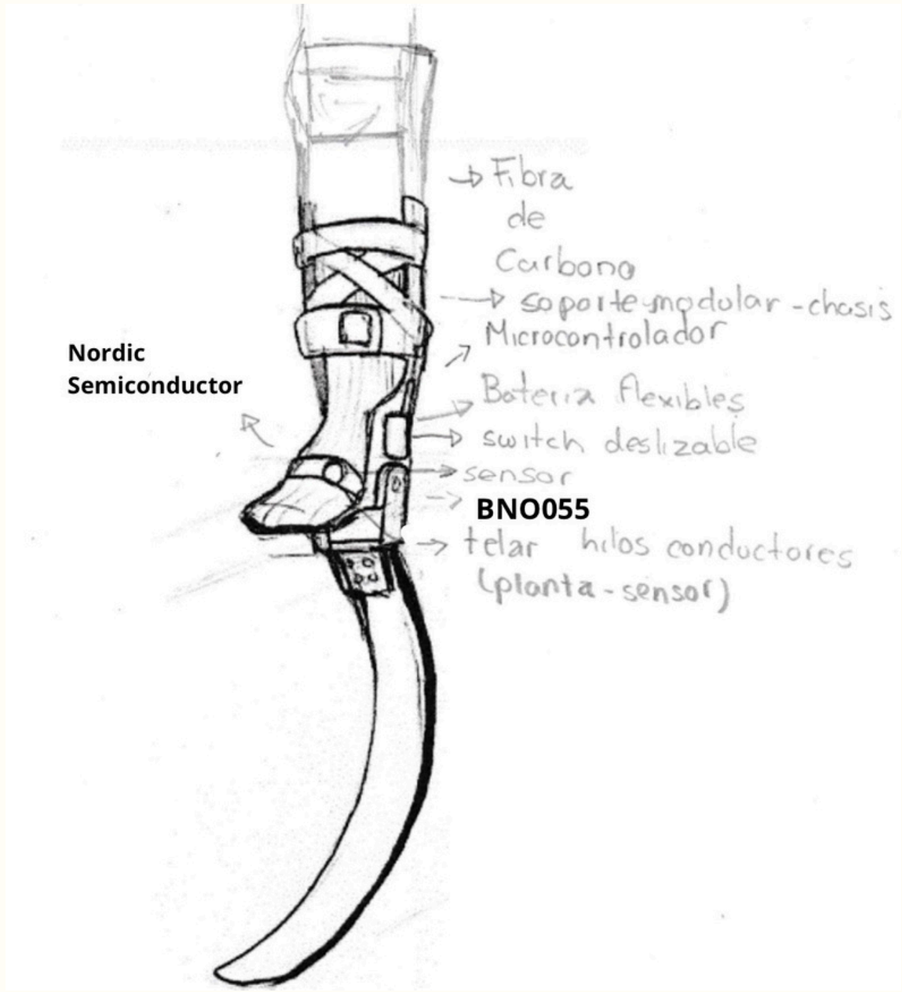
Concepto 1



Características

- Sistema de encendido automático por presión
- Baterías LiPo de 2 celdas
- Un pilón tubular (tubo de titanio o aluminio 7075)
- Barras metálicas latearales para la contención de rodilla en valgo
- Módulo de sensor inercial (IMU)
- Plantilla instrumentada (con sensores de presión ultradelgados)
- Procesador de datos: Microcontrolador integrado (tipo ESP32)
- Alerta de retroalimentación: Micromotores de vibración
- Sujeción de sensor al chasis mediante soportes modulares de anclaje

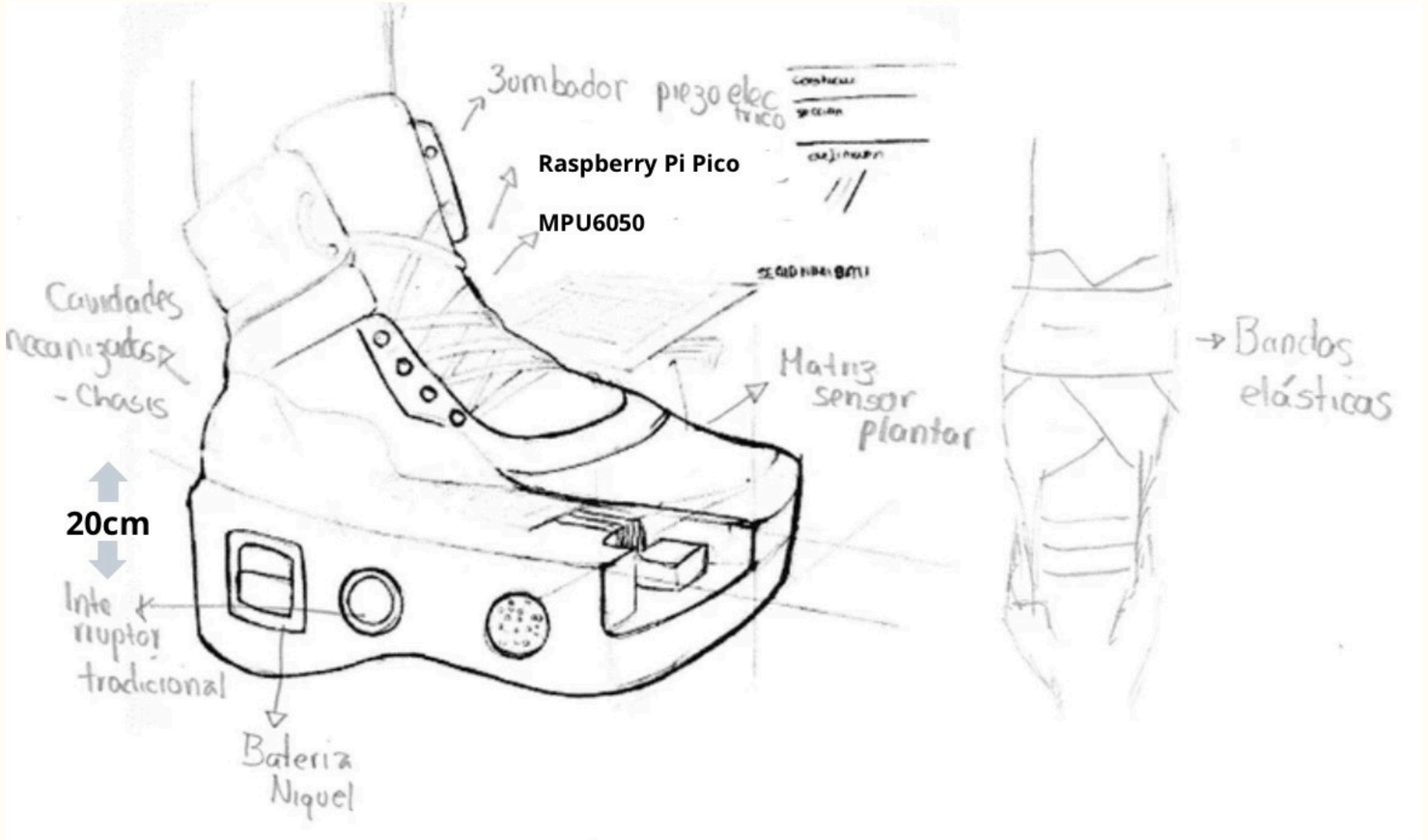
Concepto 2



Características

- Swich deslizable de prendido y apagado
- Baterías flexibles
- Lámina curva de fibra de carbono
- Barras de fibra de carbono laterales para la contención de la rodilla en valgo
- BNO055
- Telar recubierto con hilos conductores integrados en la tela
- Procesador de datos: Nordic Semiconductor
- Alerta de retroalimentación: microcontrolador a app móvil
- Sujeción de sensor al chasis mediante soportes modulares de anclaje mecánico

Concepto 3



Características

- Interruptor tradicional
- Paquete de baterías de Níquel-Metal
- Un bloque macizo de material microporoso
- Bandas elásticas de alta tensión que abrazan la pantorrilla y el muslo en forma de espiral
- MPU6050
- Sensores incrustados sobre una placa rígida de acrílico
- Procesador de datos: Raspberry Pi Pico
- Alerta de retroalimentación: zumbador piezoeléctrico
- Sujeción de sensor al chasis mediante cavidades mecanizadas rellenadas con resina o silicona

4. Evaluación, Selección y Trazabilidad del Concepto

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Criterio de Selección	Peso (Ponderación)	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Corrección de dismetría (20 cm)	**0.25**	**4** (1.00)	**2** (0.50)	**2.5** (0.625)
Contención de valgo articular	**0.10**	**3.5** (0.35)	**3** (0.30)	**2** (0.20)
Efectividad de alerta (Háptica vs Sonora)	**0.05**	**3.5** (0.175)	**2** (0.10)	**2** (0.10)
Masa total del sistema (≤ 1.0 kg)	**0.05**	**3.5** (0.175)	**3.5** (0.175)	**3** (0.15)
Usabilidad y ajuste seguro (< 3 min de colocación)	**0.05**	**3.5** (0.175)	**3** (0.15)	**3** (0.15)
Biocompatibilidad dermatológica	**0.03**	**3** (0.09)	**3** (0.09)	**3** (0.09)

4. Evaluación, Selección y Trazabilidad del Concepto

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Viabilidad económica (≤ S/600)	0.02	**3** (0.06)	**1** (0.02)	**3.5** (0.07)
Estabilidad postural y prevención de caídas	0.15	**3.5** (0.525)	**3** (0.45)	**3** (0.45)
Aislamiento térmico y eléctrico de componentes	0.15	**3.5** (0.525)	**3** (0.45)	**2** (0.30)
Resistencia mecánica de la estructura ante cargas	0.15	**3.5** (0.525)	**3** (0.45)	**2** (0.30)
∑ Puntaje Total	1.00	3.60	2.685	2.435

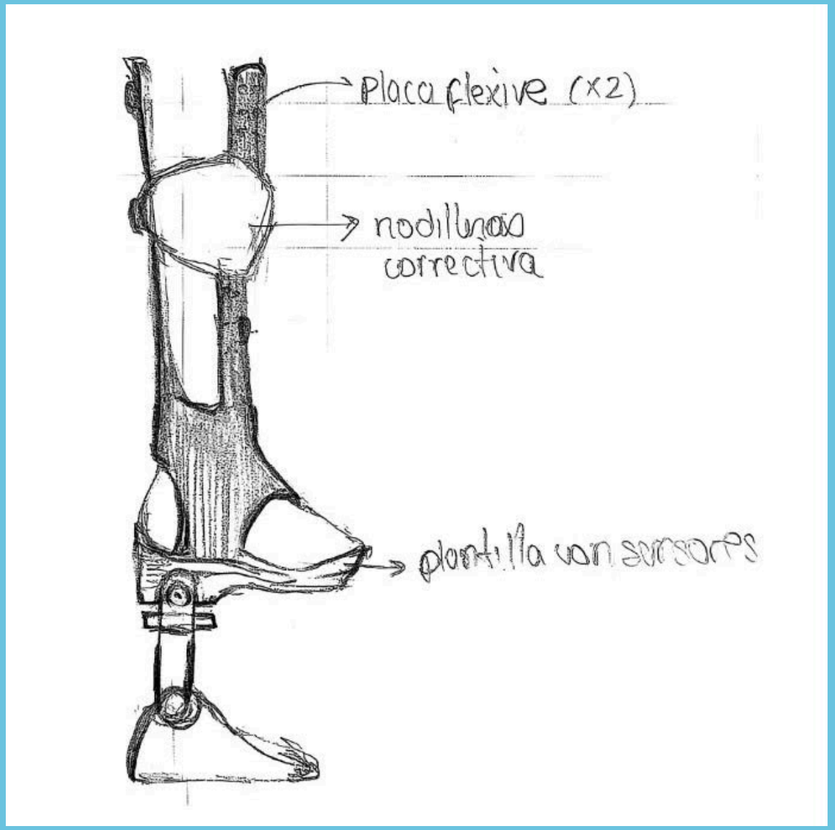
4. Evaluación, Selección y Trazabilidad del Concepto

Concepto 1: Solución Elegida

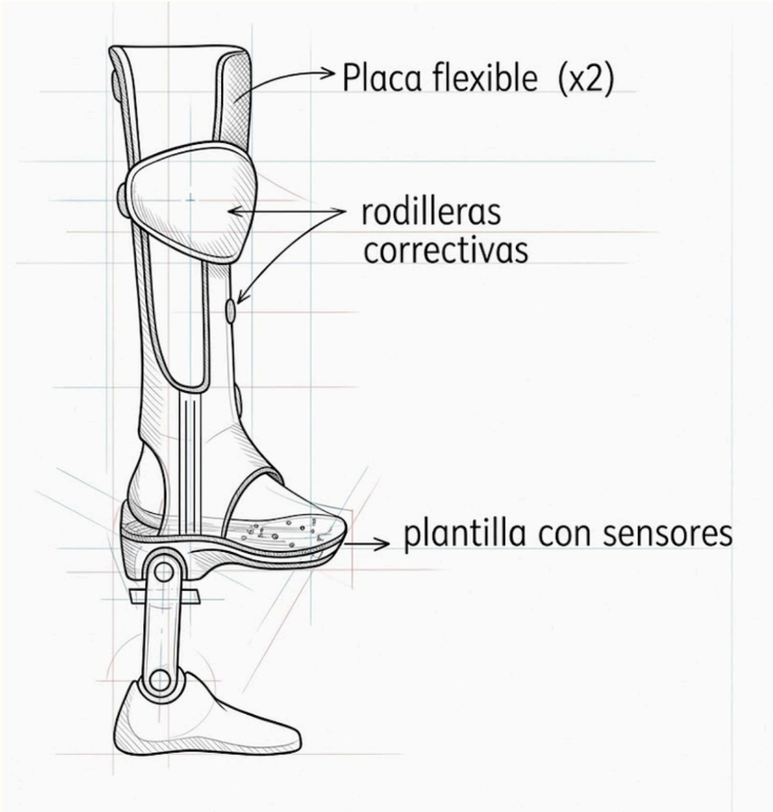
- **Corrección Biomecánica : El pilón tubular (titanio / aluminio 7075) y las barras laterales corrigen la dismetría de 20 cm y aseguran la contención rígida del valgo articular.**

- **Seguridad Estructural y Eléctrica: Soporta cargas dinámicas continuas sin deformarse y garantiza el aislamiento seguro del circuito y la batería LiPo de 2 celdas.**

- **Electrónica y Alerta Eficiente: Incorpora encendido automático por presión, procesamiento con ESP32 y retroalimentación háptica discreta y efectiva mediante micromotores de vibración.**
- **Sujeción Modular: Los soportes modulares facilitan el montaje, mantenimiento y la usabilidad rápida.**



5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA



Ortoprótesis de extensión

1. **Subsistema Estructural y Compensador:** Pilón tubular (de titanio o aluminio 7075 de 20 cm) y pie protésico comercial, Plataforma intermedia de apoyo, Armazón lateral rígido articulado (tipo KAFO) con bisagra mecánica.

2. **Subsistema Sensorial:** Plantilla instrumentada con sensores de presión ultradelgados, Módulo de sensor inercial (IMU)

3. **Subsistema de Procesamiento y Alimentación:-** Microcontrolador integrado (tipo ESP32), Batería con BMS integrado, Sistema de encendido automático por presión.

4. **Subsistema de Retroalimentación y Sujeción:** Micromotores de vibración (actuadores hápticos ERM), Soportes modulares de anclaje mecánico y cinchas/correas.

6. Estrategia Make or Buy (Fabricar o Adquirir)

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

6. ESTRATEGIA MAKE OR BUY (FABRICAR O ADQUIRIR)

N°	COMPONENTE / ELEMENTO	CLASIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
1	**Sistema de encendido por presión** (FSR / interruptor)	**MAKE** (Fabricar)	Circuito diseñado e integrado a medida con FSR/interruptor bajo la plantilla para activación automática con la carga del paciente.
2	**Batería LiFePO4 con circuito BMS**	**BUY** (Adquirir)	Componente comercial bajo estándares de seguridad eléctrica y química (protección ignífuga y contra sobrecargas).
3	**Carcasa rígida ignífuga para batería**	**MAKE** (Fabricar)	Modelado e impresión 3D (PLA/PETG) adaptada geométricamente a la superficie del soporte de la pantorrilla.
4	**Pilón tubular (Aluminio/Titanio) de 20 cm**	**BUY** (Adquirir)	Elemento estructural estándar de alta resistencia mecánica para soportar las cargas biomecánicas dinámicas.
5	**Pie protésico comercial para la base**	**BUY** (Adquirir)	Componente protésico homologado para garantizar un apoyo y despegue de marcha anatómico en el suelo.
6	**Plataforma intermedia receptora de pie**	**MAKE** (Fabricar)	Mecanizado/fabricación a medida según la huella y geometría exacta del paciente para repartir el peso uniformemente.
7	**Armazón lateral articulado (Tipo KAFO)**	**MAKE / BUY** (Híbrido)	Adquisición de bisagras de rodilla y fabricación a medida de pletinas metálicas/polímero para muslo y pantorrilla.
8	**Estructura rígida de contención / Chasis**	**MAKE** (Fabricar)	Conformado/termoformado a medida para acoplamiento cinemático del miembro y alineación continua de la pelvis.
9	**Módulo Sensor Inercial (IMU)**	**BUY** (Adquirir)	Sensor comercial de bajo costo y alta precisión para lecturas de inclinación y aceleración.
10	**Soporte/Empotramiento de IMU y electrónica**	**MAKE** (Fabricar)	Impreso en 3D e integrado al armazón de la pantorrilla para garantizar mediciones estables sin vibración.
11	**Plantilla instrumentada de presión**	**MAKE** (Fabricar)	Ensamble manual de plantilla delgada con sensores ultradelgados (FSR) alojados en el receptáculo rígido.
12	**Microcontrolador**	**BUY** (Adquirir)	Componente comercial confiable, de bajo consumo y con soporte de desarrollo (Arduino/ESP32 u otro), para procesamiento de datos.

7. FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Materiales Previstos:

Estructura de la compensación de dismetría: Tubo de aleación de aluminio 7075-T6.

Encaje y cuerpo de armazón estabilizador (KAFO): Planchas de polipropileno para el encaje con el pie. Barras laterales finas de aluminio. Utilización de velcros y correas para el encaje.

Componentes electrónicos: Microcontrolador ESP32, módulo de sensor inercial (IMU). Plantilla de presión, micromotores de vibración y batería.

Proceso de Fabricación:

Mecanizado de la estructura de aluminio 7075-T6:

Se realiza el corte y tronzado, alineación de longitud. Se hacen los puntos de anclaje y acabado superficial.

Preparación de placas de Polipropileno (PP):

Se requiere de un molde. La plancha de polipropileno se introduce en un horno ortopédico donde alcanza su punto de maleabilidad (190°C aprox.) y el plástico se adapta al molde, se realiza un pulido final.

Acondicionamiento del sistema electrónico:

Se sueldan los componentes (ESP32, actuadores) y se protegen las conexiones con silicona o resina y con sus soportes plásticos.

Secuencia de Ensamblaje:

1.Fijación del chasis
2.Instalación de la KAFO
3.Colocación de sensores y anclaje de control
4.Retroalimentación

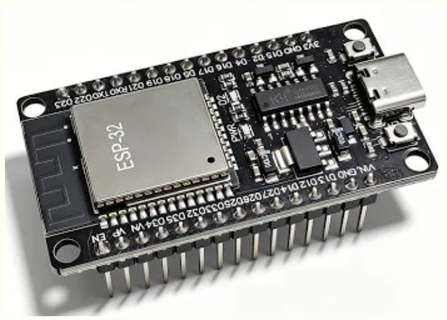


Equipos e Instrumentos Requeridos:

Mecánica: Torno, fresadora, sierra de cinta industrial para metales, calibrador vernier de alta precisión y herramientas de roscado (encajes).

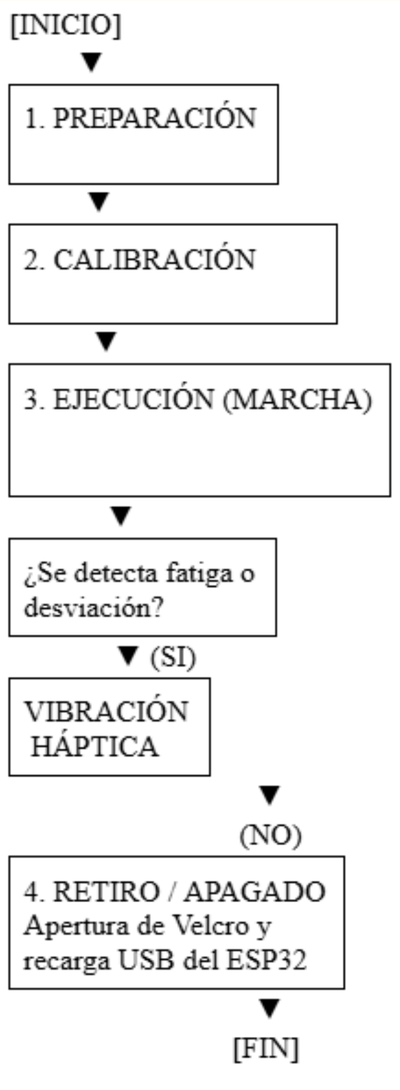
Ortopedia: Horno de convección para termoplásticos, sistema de succión de vacío y lijadora para pulido.

Electrónica: Estación de soldadura, multímetro, computadora y pistola de calor.



8. SECUENCIA DE USO E INTERACCIÓN

1.Preparación:
Instrucciones: El paciente abre los velcros del encaje, introduce la pierna.
El sistema se prende automáticamente al sentir la presión del pie sobre la plantilla de presión,
2.Calibración:
Instrucciones: El paciente debe mantenerse de pie y estático durante un lapso de 2 a 3 segundos.
Para la calibración automática de los sensores debido a la tara dinámica.
3.Ejecución:
Instrucciones: El paciente inicia la caminata natural.
El ESP32 monitoriza continuamente la inclinación de la rodilla y la distribución de presión plantar.
3.1.¿Se detecta fatiga o desviación?
(SÍ) Vibración háptica: El algoritmo identifica una pérdida de alineación y activa de inmediato los micromotores, emitiendo una alerta física para que el paciente corrija la postura o detenga la marcha.
(NO) Continuar lectura: El ciclo de monitoreo prosigue de forma transparente sin interrumpir al usuario.
4.Retiro
Instrucciones: Al finalizar la jornada, se procede a la apertura de las correas velcro para liberar la extremidad.
La ausencia de presión en la plantilla pone al sistema en modo de reposo. Se procede con la conexión a la corriente para la recarga USB del módulo ESP32 y la batería.



9. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL



9. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Se seleccionó un sistema **semiautónomo** para combinar la seguridad del usuario, la rapidez del microcontrolador y la precisión clínica:

1. **Manuales:** Permiten al paciente mantener el control físico directo sobre la ortócesis para colocársela, encenderla o retirársela en cualquier momento por su comodidad y seguridad.

2. **Automáticas:** Son autónomas porque el microcontrolador debe detectar la fatiga y emitir la alerta por vibración en milisegundos, ya que el usuario no percibe conscientemente las microdesviaciones al caminar.

3. **Supervisadas:** Aseguran que el especialista médico establezca los umbrales de alerta y supervise la postura neutra (0), garantizando que el sistema responda al diagnóstico real del paciente y evite falsas alarmas.

10. Seguridad



FALLAS

- **Falla 1: Fuente de alimentación insuficiente o comprometida**
- **Falla 2: Lectura anómala**
- **Falla 3: Sujección inadecuada**

RIESGOS

- **Perder el monitoreo constante. Además de posibles sobrecalentamiento**
- **Falsos negativos y/o falsos positivos**
- **Riesgo de desprendimiento, problemas de circulación o dolor muscular debido al ajuste**

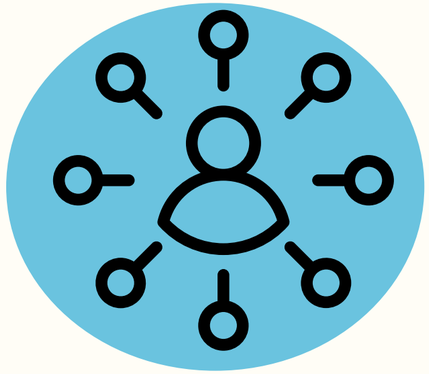
11. Informacion, Conectividad y Datos

Información Generada:

- Presión plantar en puntos estratégicos para la captación
- Inclinación y velocidad angular de la rodilla
- Estado de la batería y de calibración

Almacenamiento y Aviso:

- Almacenamiento: memoria interna del ESP32
- Aviso mediante LED y vibraciones



Interfaz:

- Sensor de movimiento : ESP32
- Sensor de presión : ESP32
- Motor de vibración : 5VDC Arduino

Cifrado de Datos:

- Anonimización: el dispositivo guarda un código de paciente
- Consentimiento para registrar y compartir los datos, y posibilidad de compartir la memoria del dispositivo.

Referencia Bibliográfica

Del punto 2. “Matriz morfológica” y de los materiales.

Batería de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO4) :
Buchmann, I. (2021). BU-205: Types of Lithium-ion. Battery University. Recuperado de https://batteryuniversity.com/article/bu-205-types-of-lithium-ion

Pillar tubular:
Lusardi, M. M., Jorge, M., & Nielsen, C. C. (2012). Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation (3ra ed.). Saunders/Elsevier.

MatWeb. (s.f.). Material Property Data: Aluminum 7075-T6 y Titanium Ti-6Al-4V (Grade 5). MatWeb, LLC. Recuperado de https://www.matweb.com

Módulo de sensor inercial (IMU):
Cuesta-Vargas, A. I., Galán-Mercant, A., & Williams, J. M. (2010). The use of inertial sensors system for human motion analysis. Physical Therapy Reviews, 15(6), 462-473. https://doi.org/10.1179/1743288X11Y.0000000006

ESP32:
Espressif Systems. (2023). ESP32 Series Datasheet (Version 4.1). Recuperado de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

GRACIAS



